Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Физико-механический институт

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

ОТЧЁТ

по выполнению лабораторной работы №1 по дисциплине

«Интервальный анализ»

Выполнил: студент группы 5030102/30201 Никоноров Артем

Преподаватель: Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

Contents

1 Постановка задачи 3
1.1 Прямоугольная матрица $A_1 \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ 3
1.2 Квадратная матрица $A_2 \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 3
2 Теоретическая часть 3
2.1 Интервальная матрица и точечная матрица внутри неё 3
2.2 Неполный столбцовый ранг прямоугольной матрицы 4
2.3 Особенность квадратной матрицы и радиус неособенности 4
3 Реализация 4
3.1 Инструменты 4
3.2 Метод для прямоугольной матрицы 5
3.3 Метод для квадратной матрицы: формула Рона 5
3.4 Проверка результата 5
4 Результаты 6
4.1 Прямоугольная матрица A_1 6
4.1.1 Режим томографии 6
4.1.2 Режим регрессии 6
4.2 Квадратная матрица A_2 6
4.3 Сводная таблица 7
5 Наивная оценка через интервальный определитель 7
5.1 Основная теорема интервальной арифметики 7
5.2 Определитель интервальной матрицы 7
5.3 Численный расчёт наивной $\delta_{\min}$ для A_2 8
6 Обсуждение результатов 8
6.1 Прямоугольная матрица: томография и регрессия 8
6.2 Квадратная матрица 9
6.3 Причина расхождения с наивной оценкой 9
6.4 Сравнение с классическим анализом 9
7 Выводы 9

1 Постановка задачи

Цель работы: исследовать особенности интервальных матриц, найти минимальное значение параметра δ, при котором интервальная матрица содержит точечную матрицу неполного ранга или вырожденную точечную матрицу, построить такие матрицы и проверить их принадлежность исходному интервалу.

1.1 Прямоугольная матрица $A_1 \in \mathbb{R}^{3\times 2}$

Рассматривается интервальная матрица с указанной матрицей центров и двумя вариантами матрицы радиусов.

Матрица центров:

$$\text{mid}\ \ A_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}.$$

Матрица радиусов имеет один из двух видов:

Режим томографии:

$$\text{rad}\ \ A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

Режим регрессии:

$$\text{rad}\ \ A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

1.2 Квадратная матрица $A_2 \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

Рассматривается интервальная матрица с заданной матрицей центров и матрицей радиусов, одинаковой для всех элементов. Матрица центров:

$$\text{mid}\ \ A_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}.$$

Матрица радиусов:

$$\text{rad}\ \ A_2 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

2 Теоретическая часть

2.1 Интервальная матрица и точечная матрица внутри неё

Интервальная матрица A задаётся матрицей центров $\text{mid}\ \ A$ и матрицей радиусов $\text{rad}\ \ A$. Границы каждого элемента:

$$A_{ij} = \left[\text{mid}\ \ A_{ij} - \text{rad}\ \ A_{ij}, \text{mid}\ \ A_{ij} + \text{rad}\ \ A_{ij}\right].$$

Точечная матрица A' принадлежит A, если $\underline{A}_{ij} \leq A'_{ij} \leq \overline{A}_{ij}$ для всех i, j, то есть если $|A'_{ij} - \text{mid}\ \ A_{ij}| \leq \text{rad}\ \ A_{ij}$.

2.2 Неполный столбцовый ранг прямоугольной матрицы

Матрица $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ $(m > n)$ имеет неполный столбцовый ранг, если $\operatorname{rank}(A) < n$, т. е. её столбцы линейно зависимы. Для $A \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ это означает, что один столбец пропорционален другому. В работе используется запись

$$A_{i1} = \lambda A_{i2}, \quad i = 1, 2, 3.$$

Если зависимость записать в виде $A_{i2} = cA_{i1}$, то $c = \frac{1}{\lambda}$. Случаи, когда один из столбцов нулевой, требуют $\delta \geq 1$ и меньших значений $\delta_{\min}$ не дают.

2.3 Особенность квадратной матрицы и радиус неособенности

Квадратная матрица A называется особенной, если $\det A = 0$. Интервальная матрица называется особенной, если содержит хотя бы одну такую точечную матрицу.

При $\delta = 0$ матрица $A *_2$ совпадает с матрицей центров $C = \operatorname{mid}\ A_2$ и является неособенной: $\det C = 0.428 \neq 0$. При увеличении δ интервальная матрица расширяется, и при некотором $\delta_* \min$ в ней появляется вырожденная матрица. Это значение называется радиусом неособенности.

Теорема Рона о радиусе неособенности. Пусть $C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ неособенная, $\Delta \geq 0$ — матрица радиусов, $A(\delta) = [C - \delta\Delta, C + \delta\Delta]$. Тогда наименьшее δ, при котором $A(\delta)$ содержит особенную матрицу, равно

$$\delta_{\min} = \frac{1}{\max_{y,z\in\{-1,1\}^n} \rho_0\big(C^{-1}T_y\Delta T_z\big)},$$

где $T_y = \operatorname{diag}(y_1, ..., y_n)$, а $\rho_0(M)$ — наибольшее по модулю вещественное собственное значение матрицы M (равное нулю, если вещественных собственных значений нет). При $\delta < \delta_{\min}$ все матрицы из $A(\delta)$ неособенные, при $\delta \geq \delta_{\min}$ интервальная матрица особенная.

Специализация для $\boldsymbol{\Delta = E}$ (все радиусы равны $\boldsymbol{\delta}$). Здесь $\big(T_yET_z\big)_{ij} = y_iz_j$, то есть $T_yET_z = yz^\top$. Матрица $C^{-1}yz^\top = (C^{-1}y)z^\top$ имеет ранг 1, и её единственное ненулевое собственное значение равно $z^\top C^{-1}y$. Поэтому $\rho_0 = |z^\top C^{-1}y|$, а максимум по $z \in \{-1, 1\}^n$ равен $\left\|C^{-1}y\right\|_1$ (достигается при $z = \operatorname{sign}(C^{-1}y)$). Получаем

$$\delta_{\min} = \frac{1}{\max_{y\in\{-1,1\}^n} \left\|C^{-1}y\right\|_1}.$$

Построение особенной матрицы. По лемме об определителе матрицы возмущения ранга 1

$$\det(C - \delta yz^\top) = \det C \cdot (1 - \delta z^\top C^{-1}y).$$

Если y — оптимальный вектор, $z = \operatorname{sign}(C^{-1}y)$ и $\delta = \delta_{\min}$, то $z^\top C^{-1}y = \left\|C^{-1}y\right\|_1 = \frac{1}{\delta_{\min}}$, и определитель равен нулю. Матрица

$$A' = C - \delta_{\min}yz^\top$$

отличается от C в каждом элементе ровно на $\delta_{\min}$, то есть лежит на границе A_2.

3 Реализация

3.1 Инструменты

ЯП: Python 3.11. Библиотеки: NumPy, SciPy (`minimize_scalar`), стандартный модуль `itertools`.

3.2 Метод для прямоугольной матрицы

Пусть m_1, m_2 — столбцы матрицы $\operatorname{mid}\ A_1$, а r_1, r_2 — столбцы шаблона радиусов (так что $\operatorname{rad}\ A_1 = \delta(r_1 \mid r_2)$). Точечная матрица $A' \in A_1$ с $A'_{i1} = \lambda A'_{i2}$ существует, если для каждой строки найдётся b_i такое, что

$$b_i \in [m_{i2} - \delta r_{i2}, m_{i2} + \delta r_{i2}], \quad \lambda b_i \in [m_{i1} - \delta r_{i1}, m_{i1} + \delta r_{i1}].$$

Отрезки для λb_i и m_{i1} пересекаются, когда расстояние между центрами λm_{i2} и m_{i1} не превосходит суммы радиусов $\delta\ |\lambda|\ r_{i2} + \delta r_{i1}$. Отсюда

$$\delta_i(\lambda) = \frac{|m_{i1} - \lambda m_{i2}|}{r_{i1} + |\lambda| r_{i2}}, \quad \delta(\lambda) = \max_i \delta_i(\lambda), \quad \delta_{\min} = \min_\lambda \delta(\lambda).$$

В режиме томографии ($m_{i2} = 1$, $r_{i1} = r_{i2} = 1$):

$$\delta_i(\lambda) = \frac{|m_{i1} - \lambda|}{1 + |\lambda|}.$$

В режиме регрессии ($r_{i2} = 0$):

$$\delta_i(\lambda) = |m_{i1} - \lambda|.$$

Функция $\delta(\lambda)$ квазивыпукла (максимум отношений модуля аффинной функции к положительной аффинной), поэтому на отрезке $[0.1, 3]$ локальный минимум является глобальным, и его находит `minimize_scalar` (метод `bounded`, `xatol` $= 10^{-13}$). При $\lambda \le 0$ получается $\delta \ge 1$, поэтому такие значения не рассматриваются.

В обоих режимах знаменатель при $\lambda > 0$ одинаков для всех строк, поэтому минимум достигается там, где выравниваются крайние слагаемые, то есть в середине отрезка значений первого столбца:

$$\lambda^* = \frac{0.95 + 1.10}{2} = 1.025.$$

Это даёт и аналитическую проверку: $\delta_{\min}^{\text{томо}} = \frac{0.075}{1+1.025}$, $\delta_{\min}^{\text{per}} = 0.075$.

Точечная матрица A'_1 строится так: для каждой строки b_i выбирается серединой пересечения двух допустимых отрезков, после чего $A'_1 = (\lambda^* b \mid b)$.

3.3 Метод для квадратной матрицы: формула Рона

Для A_2 радиусы равны δ во всех элементах, поэтому применяется специализация теоремы Рона из раздела 2.3. Алгоритм состоит из трёх шагов:

1. вычислить C^{-1}, где $C = \operatorname{mid}\ A_2$;
2. перебрать все $2^3 = 8$ векторов $y \in \{-1, 1\}^3$ (вектора y и $-y$ дают одно и то же значение, так что различных значений четыре), выбрать вектор с наибольшей нормой $\left\|C^{-1}y\right\|_1$, тогда $\delta_{\min} = \frac{1}{\|C^{-1}y\|_1}$;
3. положить $z = \operatorname{sign}\big(C^{-1}y\big)$ и построить $A'_2 = C - \delta_{\min} y z^\top$.

В общем случае вычисление радиуса неособенности требует перебора 4^n пар (y, z) и является NP-трудной задачей, однако для $\Delta = E$ задача сводится к перебору 2^n векторов, а для $n = 3$ это тривиально.

3.4 Проверка результата

Для каждой построенной матрицы проверяются:

- принадлежность интервальной матрице: $|A'_{ij} - \operatorname{mid}\ A_{ij}| \le \operatorname{rad}\ A_{ij} + \varepsilon$ с допуском $\varepsilon = 10^{-9}$ на ошибки округления;

- особенность: для A_1' — наименьшее сингулярное значение $\sigma_{\min}(A_1')$, для A_2' — определитель $\det A_2'$. Нулевые значения понимаются с точностью до машинного эпсилон ($\approx 10^{-16}$).

4 Результаты

4.1 Прямоугольная матрица A_1

4.1.1 Режим томографии

Минимальное значение параметра:

$$\delta_{\min}^{\text{томо}} = 0.037037, \quad \lambda^* = 1.025000 \quad \left(c = \frac{1}{\lambda^*} = 0.975610\right).$$

При $\delta \geq \delta_{\min}^{\text{томо}}$ матрица A_1 содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга. Построенная матрица:

$$A_{1'} = \begin{pmatrix} 0.987037 & 0.962963 \\ 1.037963 & 1.012647 \\ 1.062963 & 1.037037 \end{pmatrix}, \quad \operatorname{rank}(A_{1'}) = 1 < 2.$$

Проверка: $A_{1'} \in A_1$ — выполняется; $\sigma_{\min}(A_{1'}) = 0$ с точностью до машинного эпсилон.

4.1.2 Режим регрессии

Минимальное значение параметра:

$$\delta_{\min}^{\text{per}} = 0.075000, \quad \lambda^* = 1.025000 \quad (c = 0.975610).$$

Построенная матрица:

$$A_{1'} = \begin{pmatrix} 1.025000 & 1.000000 \\ 1.025000 & 1.000000 \\ 1.025000 & 1.000000 \end{pmatrix}, \quad \operatorname{rank}(A_{1'}) = 1 < 2.$$

Проверка: $A_{1'} \in A_1$ — выполняется; $\sigma_{\min}(A_{1'}) = 0$ с точностью до машинного эпсилон.

4.2 Квадратная матрица A_2

Определитель матрицы центров: $\det(\text{mid}\ \ A_2) = 0.428000 \neq 0$. Значения $\left\|C^{-1}y\right\|_1$ для различных y (с точностью до знака) приведены в таблице.

y	$\left\|C^{-1}y\right\|_1$	$\frac{1}{\left\|C^{-1}y\right\|_1}$
$(1,-1,-1)^\top$	10.0000	0.1000
$(1,-1,1)^\top$	8.6916	0.1151
$(1,1,-1)^\top$	6.2617	0.1597
$(1,1,1)^\top$	0.9346	1.0700

Table 1: Кандидаты на $\delta_{\min}$ для разных y

Наименьшее значение даёт первая строка:

$$\delta_{\min} = 0.100000.$$

Для оптимального вектора $y^* = (-1,1,1)^\top$ (эквивалентно $(1,-1,-1)^\top$) имеем $C^{-1}y^* = (0,5,-5)^\top$ и $\left\|C^{-1}y^*\right\|_1 = 10$. Первая компонента равна нулю, поэтому знак z_1 произволен, и особенная матрица на границе не единственна. Для $z^* = (1,1,-1)^\top$ получена матрица

$$A_{2'} = \begin{pmatrix} 1.2 & 1.0 & 1.0 \\ 1.3 & 0.9 & 0.9 \\ 0.7 & 1.3 & 1.3 \end{pmatrix}, \quad \det(A_{2'}) = 0.$$

Проверка: $A_{2'} \in A_2$ — выполняется; определитель в вычислениях получен нулевым (с точностью до машинного эпсилон).

4.3 Сводная таблица

Матрица	Режим	$\delta_{\min}$	Свойство
A_1	томография	0.037037	rank < 2
A_1	регрессия	0.075000	rank < 2
A_2	—	0.100000	$\det = 0$

Table 2: Результаты численных экспериментов

5 Наивная оценка через интервальный определитель

5.1 Основная теорема интервальной арифметики

Приведём формулировку основной теоремы интервальной арифметики в редакции учебного пособия [1, Теорема 1.1.1].

Теорема 1.1.1 (Основная теорема интервальной арифметики). Пусть

$$f(x_1, x_2, ..., x_n)$$

— рациональная функция вещественных аргументов $x_1, x_2, ..., x_n$, и для неё определено интервальное расширение $f(X_1, X_2, ..., X_n)$ на брусе $X_1 \times ... \times X_n$. Тогда

$$\{f(x_1, x_2, ..., x_n) \mid x_i \in X_i, i = 1, ..., n\} \subseteq f(X_1, X_2, ..., X_n),$$

то есть интервальное расширение содержит истинную область значений функции. При этом включение превращается в равенство, если каждая переменная x_i входит в выражение f не более одного раза.

5.2 Определитель интервальной матрицы

Для точечной матрицы $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ определитель равен $\det(A) = ad - bc$. Естественное интервальное расширение получается заменой каждой переменной на интервал, причём произведение и разность вычисляются по правилам

$$a \cdot b = \left[\min\left\{\underline{a}\underline{b}, \underline{a}\overline{b}, \overline{a}\underline{b}, \overline{a}\overline{b}\right\}, \max\left\{\underline{a}\underline{b}, \underline{a}\overline{b}, \overline{a}\underline{b}, \overline{a}\overline{b}\right\}\right], \quad x - y = \left[\underline{x} - \overline{y}, \overline{x} - \underline{y}\right].$$

В формуле 2×2 каждая переменная a_{ij} входит ровно один раз, поэтому по основной теореме

$$\det(A) = \{\det(A') \mid A' \in A\},$$

то есть интервальный определитель оптимален и совпадает с интервальной оболочкой множества точечных определителей.

Для матрицы 3×3 по правилу Саррюса

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Здесь каждая переменная входит в несколько слагаемых: например, a_{11} — в первое и пятое, a_{22} — в первое и четвёртое, a_{33} — в первое и шестое. Естественное интервальное расширение считает такие вхождения независимыми величинами, поэтому результат шире истинного диапазона:

$$\{\det(A') \mid A' \in A\} \subsetneq \det(A).$$

Это явление называется **проблемой зависимости** (dependency problem): интервальная арифметика не учитывает, что повторные вхождения переменной в выражение принимают одно и то же значение.

5.3 Численный расчёт наивной $\delta_{\min}$ для A_2

Для каждого δ вычислялся интервальный определитель $\det(A_2(\delta))$ по формуле Саррюса (функции `naive_det3`, `naive_min_delta` в программе), и искалось наименьшее $\delta \in [0, 0.2]$, при котором $0 \in \det(A_2(\delta))$.

δ	$\underline{\det}$	$\overline{\det}$	$0 \in \det$?
0.00000	0.42800	0.42800	нет
0.01000	0.21719	0.63881	нет
0.02000	0.00635	0.84965	нет
0.02030	0.00003	0.85597	нет
0.02031	−0.00019	0.85619	ДА
0.03000	−0.20456	1.06056	ДА
0.05000	−0.62675	1.48275	ДА
0.10000	−1.68600	2.54200	ДА

Table 3: Интервальный определитель $A_2(\delta)$ при разных значениях δ

При $\delta = 0$ интервал вырождается в точку $\det(\text{mid}\ \ A_2) = 0.428$, с ростом δ он расширяется. Бисекция даёт наименьшее δ, при котором нижняя граница обращается в нуль:

$$\delta_{\min}^{\text{наивн}} \approx 0.020301.$$

Точное значение, найденное по формуле Рона, равно

$$\delta_{\min}^{\text{истинн}} = 0.100000, \quad \frac{\delta_{\min}^{\text{истинн}}}{\delta_{\min}^{\text{наивн}}} \approx 4.93.$$

Наивная оценка занижена почти в пять раз.

6 Обсуждение результатов

6.1 Прямоугольная матрица: томография и регрессия

В режиме томографии радиусы обоих столбцов ненулевые, поэтому оба столбца могут изменяться. В результате неполный столбцовый ранг достигается при меньшем значении δ: 0.037037 против 0.075000 в режиме регрессии.

В режиме регрессии второй столбец фиксирован, поэтому все элементы первого столбца должны быть приведены к одному значению λ. Минимальный необходимый сдвиг равен половине диапазона значений первого столбца:

$$\frac{1.10 - 0.95}{2} = 0.075.$$

В обоих режимах оптимальное значение $\lambda *^*$ равно 1.025.

Вывод: для томографического режима потеря полного столбцового ранга наступает при меньшем уровне неопределённости.

6.2 Квадратная матрица

Для $A *_2$ получено $\delta_* \min = 0.1$. При $\delta < 0.1$ все матрицы из интервального множества неособенные, а при $\delta \geq 0.1$ существует вырожденная матрица.

Построенная матрица $A *_* 2'$ лежит на границе интервального множества. Второй и третий столбцы совпадают, поэтому её определитель равен нулю.

6.3 Причина расхождения с наивной оценкой

Наивная оценка $\delta *_* \min \approx 0.0203$ получается из-за проблемы зависимости: повторные вхождения одних и тех же элементов при естественном интервальном расширении рассматриваются независимо. Поэтому интервальный определитель получается шире истинного диапазона и раньше содержит нуль.

Формула Рона учитывает зависимости между элементами и даёт корректное значение $\delta *_* \min = 0.1$.

6.4 Сравнение с классическим анализом

Результаты показывают, что интервальный анализ позволяет определить, при каком уровне неопределённости матрица может потерять полный ранг или обратимость.

7 Выводы

Для прямоугольной матрицы $A *_1$ получены значения $\delta_{\min} = 0.037037$ для томографии и $\delta_* \min = 0.075000$ для регрессии. В обоих случаях построена точечная матрица неполного столбцового ранга. Для квадратной матрицы $A *_2$ найдено $\delta_{\min} = 0.1$ и построена точечная матрица $A_{2'} \in A_*2$ с нулевым определителем. Наивный интервальный определитель даёт значение $\delta *_* \min \approx 0.0203$, что примерно в 4.93 раза меньше точного значения из формулы Рона. Причина расхождения связана с проблемой зависимости. Для всех построенных матриц проверена принадлежность соответствующим интервальным матрицам.

Ссылка на репозиторий с исходным кодом отчета и скриптом: https://github.com/akkniko/interval-analysis